KI Beratungsteam

Gruppenauftrag zu Colab 14 50 Minuten 3 bis 4 Personen

Ein Sportgeschäft möchte Kleidungsbilder automatisch erkennen lassen. Ihr untersucht das vorbereitete neuronale Netz. Am Ende empfehlt ihr eine Lernrate und eine Netzbreite. Eure Empfehlung braucht Belege aus den Ergebnissen.

Ihr arbeitet selbstständig und sprecht leise im Team.

Das könnt ihr danach

Ich kann Lernraten und Netzbreiten mit anderen Bildern vergleichen. Ich kann Überanpassung an Loss-Kurven erklären. Ich kann eine Modellwahl mit Messwerten begründen.

So organisiert ihr euch

Rolle	Aufgabe
Bedienung	Führt das Colab aus. Ändert nur die zwei erlaubten Zahlen.
Vorhersage	Fragt zuerst jedes Mitglied nach einer Vermutung.
Datenprüfung	Prüft die passenden Werte und die Auswahlregel.
Erklärung und Abgabe	Schreibt den Gruppenentscheid in den Bericht.

Nutzt ein Colab auf einem Gerät und einen gemeinsamen Bericht. Nach E1, E2, E3 und E4 wechseln die Rollen im Uhrzeigersinn. Zu dritt werden Vorhersage und Erklärung zusammengelegt.

Euer Zeitplan

Minute	Gemeinsamer Auftrag
0 bis 6	Auftrag lesen, Team bilden und Bericht öffnen
6 bis 13	Start A bis C und E1 ausführen
13 bis 23	E2 Lernraten vergleichen
23 bis 32	E3 Kurvenfall lösen
32 bis 41	E4 Netzbreiten vergleichen und Wahl festhalten
41 bis 45	E5 einmal testen und Empfehlung formulieren
45 bis 50	Bericht gemeinsam prüfen und einmal abgeben

Wartezeit ist Denkzeit: Lest die nächste Aufgabe und besprecht eure Erklärung. Hängt die Technik länger als drei Minuten fest, nutzt den Ersatzweg auf Seite 2.

Begriffshilfe für euren Start

Epoche: Alle Trainingsbilder wurden einmal verwendet. Lernrate: Sie beeinflusst, wie stark die Gewichte verändert werden. Loss: Eine Fehlerbewertung; kleiner ist besser. Er ist keine Prozentzahl. Netzbreite: Anzahl Neuronen in der versteckten Schicht. Parameter: Gewichte und Bias-Werte, die beim Training verändert werden.

Training verändert das Netz. Validierung hilft bei der Auswahl. Der Test prüft die vorher festgelegte Auswahl mit zurückgehaltenen Bildern. Beispiel: Von 70 % auf 75 % sind es 5 Prozentpunkte.

Fünf Missionen für eure Beraterfreigabe

E1 Training verstehen

Führt Start A bis C und E1 der Reihe nach aus. Vergleicht Epoche 1 und 6. Erklärt einander Epoche und Loss. Hakt Mission 1 im Bericht ab, wenn alle beides erklären können.

E2 Die Lernrate wählen

Vor dem Ausführen nennt jede Person einen Tipp. Notiert eine gemeinsame Vermutung mit Grund. Führt E2 aus. Wählt den kleinsten Validierungs-Loss nach sechs Epochen. Übertragt den Wert und erklärt, ob eure Vermutung passt.

E3 Den Kurvenfall lösen

Führt E3 aus. Vergleicht den Zustand mit dem kleinsten Validierungs-Loss mit Epoche 50. Welchen würdet ihr retten? Begründet mit beiden Kurven über mehrere Epochen. Auch «nicht deutlich sichtbar» ist ein mögliches Urteil.

E4 Die Netzbreite wählen

Tragt eure Lernrate aus E2 bei chosen_learning_rate ein. Führt E4 aus. Wählt nach dem kleinsten Validierungs-Loss nach sechs Epochen. Notiert die Netzbreite, ihren Loss und die Parameterzahl. Haltet Lernrate und Breite vor E5 im Bericht fest.

E5 Den Auftrag abschliessen

Tragt die gewählte Breite bei chosen_hidden_nodes ein. Führt E5 aus. Notiert beide Testquoten und die Änderung in Prozentpunkten. Schreibt eure Empfehlung. Der Code verwendet den besten gespeicherten Zustand des gewählten Laufs. Ändert eure Auswahl nach dem Test nicht mehr.

Wenn die Technik nicht mitmacht

Keine GPU frei? Nutzt die CPU. Downloadfehler? Versucht Start B einmal erneut. Nach drei Minuten ohne Fortschritt oder wenn eine Phase nicht rechtzeitig fertig wird: Wechselt vollständig zu Colab_14_Ersatzdaten.pdf. Markiert im Bericht «Ersatzdaten» und ersetzt bereits notierte Messwerte durch diese Beispielwerte. Ihr müsst nicht weiter trainieren. Eure ursprüngliche Vermutung bleibt stehen.

Eine Abgabe pro Gruppe

Füllt Colab_14_Beratungsbericht.docx aus. Speichert als Colab14_Teamname.docx. Alle Namen stehen im Dokument. Eine Person lädt die Datei bis Ende der 50 Minuten in der Moodle-Aufgabe hoch. Eure Beraterfreigabe besteht aus fünf belegten Missionen. Gute Erklärungen zählen; eine widerlegte Vermutung ist erlaubt.